

金融資料探勘

作業一：運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引檔

姓名：孔亭諭

學號：611436002

負責年度：2024 年

一、作業目的

這次的目標是從原始市場資料出發，逐步建構 2024 年度台指選擇權（TXO）分析索引檔。索引檔是後續選擇權定價分析（如 Black-Scholes 模型）的基礎資料，需要涵蓋每個交易日的標的價格、契約資訊、距到期天數與無風險利率等關鍵欄位。

同時，這次也要求記錄使用 AI 工具（Claude）的過程，包含 Prompt 的設計、迭代與反思，以培養將 AI 工具有效整合至金融資料分析流程的能力。

二、原始資料說明

2.1 資料來源

使用以下資料來源：

- 加權指數收盤價（S0）：透過 Python 套件 yfinance 抓取台灣加權股價指數（代號 ^TWII）的 2024 年每日收盤價
- 契約到期日：根據台灣期貨交易所 TXO 的結算規則（每月第三個星期三）以程式自動計算
- 無風險利率（Rf）：查詢台灣銀行歷史利率頁面，取一年期定期儲蓄存款固定利率

2.2 原始欄位與參考檔案

參考檔案為老師提供的 Path_教學_修正 Rf 版.xlsx（2020 年示範），其欄位結構如下：

欄位名稱	資料型態	說明
Date	日期	交易日期
File	字串	每日對應的 CSV 檔名
S0	浮點數	當日加權指數收盤價
Maturity	整數	距契約到期日之日曆天數
Contract	整數	近月契約代號（如 202401）
ContractExpiryDate	日期	近月契約到期日
Rf	浮點數	無風險利率（年化）

三、資料建構流程

步驟一：抓取 S0（加權指數收盤價）

使用 yfinance 套件抓取 ^TWII 的 2024 年收盤價，並將欄位改名為 S0：

```
df = yf.download('^TWII', start=2024-01-01, end=2024-12-31)
df = df[['Close']].copy()
df.columns = [S0]
```

共取得 241 筆交易日資料，起始日為 2024-01-02，結束日為 2024-12-30。

步驟二：建立 File 欄位

根據每個交易日的日期，自動產生對應的 CSV 檔名，格式為 OptionsDaily_YYYY_MM_DD.csv：

```
df[File] = df.index.strftime(OptionsDaily_%Y_%m_%d.csv)
```

步驟三：建立 ContractExpiryDate（契約到期日）

TXO 月選擇權的規則是每月第三個星期三為最後結算日。撰寫函數自動計算，並在當天到期後切換至下月契約：

```
def third_wednesday(year, month):
    day = pd.Timestamp(year, month, 1)
    while day.weekday() != 2:
        day += pd.Timedelta(days=1)
    return day + pd.Timedelta(days=14)

def get_expiry(date):
    expiry = third_wednesday(date.year, date.month)
    if date >= expiry:
        if date.month == 12:
            expiry = third_wednesday(date.year + 1, 1)
        else:
            expiry = third_wednesday(date.year, date.month + 1)
    return expiry
```

```
df[ContractExpiryDate] = df.index.map(get_expiry)
```

步驟四：建立 Contract 欄位

從 ContractExpiryDate 取出年份與月份，組成六位數整數格式（如 202401）：

```
df[Contract] = df[ContractExpiryDate].dt.strftime('%Y%m').astype(int)
```

步驟五：計算 Maturity（距到期日天數）

以日曆天數計算交易日到契約到期日的天數：

```
df[Maturity] = (df[ContractExpiryDate] - df.index).dt.days
```

步驟六：補入 Rf（無風險利率）

查詢台灣銀行歷史利率，取一年期定期儲蓄存款一般固定利率，2024 年分兩段：

- 2024/01/01 ~ 2024/07/31：固定利率 1.600% (0.016)

- 2024/08/01 ~ 2024/12/31：固定利率 1.725% (0.01725)

```
df[Rf] = 0.016
df.loc[df.index >= 2024-08-01, Rf] = 0.01725
```

步驟七：整理欄位順序並輸出

調整欄位順序與日期格式，輸出為 Excel 檔案：

```
df = df.reset_index()
df = df[['Date', 'File', 'S0', 'Maturity', 'Contract', 'ContractExpiryDate', 'Rf']]
df[Date] = df[Date].dt.date
df[ContractExpiryDate] = df[ContractExpiryDate].dt.date
df.to_excel(Index_611436002_2024.xlsx, index=False)
```

四、最終索引檔欄位說明

欄位	型態	意義	用途
Date	日期	交易日期	時間序列索引
File	字串	每日對應 CSV 檔名	對應原始選擇權資料
S0	浮點數	加權指數當日收盤價	選擇權定價之標的價格
Maturity	整數	距到期日日曆天數	Black-Scholes 中的 T
Contract	整數	近月契約代號	識別契約月份
ContractExpiryDate	日期	近月契約到期日	判斷契約切換時間
Rf	浮點數	年化無風險利率	Black-Scholes 中的 r

五、成果展示

以下為最終索引檔前 10 筆資料：

Date	File	S0	Maturity	Contract	ContractExpiryDate	Rf
2024-01-02	OptionsDaily_2024_01_02.csv	17853.76	15	202401	2024-01-17	0.016
2024-01-03	OptionsDaily_2024_01_03.csv	17559.31	14	202401	2024-01-17	0.016

2024-01-04	OptionsDaily_2024_01_04.csv	17549.65	13	202401	2024-01-17	0.016
2024-01-05	OptionsDaily_2024_01_05.csv	17519.14	12	202401	2024-01-17	0.016
2024-01-08	OptionsDaily_2024_01_08.csv	17572.66	9	202401	2024-01-17	0.016
2024-01-09	OptionsDaily_2024_01_09.csv	17535.49	8	202401	2024-01-17	0.016
2024-01-10	OptionsDaily_2024_01_10.csv	17465.63	7	202401	2024-01-17	0.016
2024-01-11	OptionsDaily_2024_01_11.csv	17545.32	6	202401	2024-01-17	0.016
2024-01-12	OptionsDaily_2024_01_12.csv	17512.83	5	202401	2024-01-17	0.016
2024-01-15	OptionsDaily_2024_01_15.csv	17546.82	2	202401	2024-01-17	0.016

總筆數：241 筆（2024 年台灣股市全年交易日）

六、問題與修正

問題描述	原因	修正方式
ModuleNotFoundError: yfinance	虛擬環境未安裝套件	執行 <code>.venv/bin/python -m pip install yfinance</code>
OptionsDaily 拼字錯誤（少一個 s）	手動輸入錯誤	修正為 <code>OptionsDaily_%Y_%m_%d.csv</code>
到期日未切換（1/17 後仍顯示同月）	函數只計算當月到期日，未加入切換邏輯	加入 <code>if date >= expiry</code> 判斷，超過即換下月
AttributeError: .days	Series 不能直接用 <code>.days</code>	改為 <code>.dt.days</code>

日期顯示 00:00:00 時間戳記	日期欄位含時間資訊	加上 .dt.date 轉換為純日期
ModuleNotFoundError: openpyxl	虛擬環境未安裝 openpyxl	執行 pip install openpyxl
欄位順序與範本不同	初始欄位排列未對照範本	調整 df[...] 中的欄位順序

七、AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

使用工具

Claude (Anthropic)

協助任務

建構 ContractExpiryDate 邏輯、計算 Maturity、設定 Rf 分段、除錯程式錯誤。

初始 Prompt

「最後會呈現像這樣，我現在被分配到的年份是 2024 年。」（附上範本 Excel）

問題：Prompt 過於簡短，沒有說明需要哪些欄位、資料來源與格式要求，AI 雖理解方向，但無法直接動作。

最佳 Prompt（修正後）

「你是一位金融資料分析助教，請幫我用 Python 建構 2024 年的台指選擇權分析索引檔，包含 Date、File、S0、Maturity、Contract、ContractExpiryDate、Rf 七個欄位，ContractExpiryDate 的規則為每月第三個星期三且到期日當天切換，Rf 分兩段設定，請一步一步教我，每步確認後再繼續。」

協助成果

完整產出 241 筆 2024 年索引檔，欄位格式與範本一致，Rf 切換與 ContractExpiryDate 切換皆經驗證正確。

八、學習反思

AI 的幫助

AI 在逐步除錯方面幫助極大，尤其是 .days 改為 .dt.days、到期日切換邏輯等問題，能立即給出修正方向，大幅節省查文件的時間。另外，AI 以逐步教學的方式引導，讓程式碼的每一行都能理解，而不只是複製貼上。

AI 的限制

AI 無法直接連接台灣銀行或期交所的資料庫，Rf 數值與結算日仍需自行查詢並提供。

此外，虛擬環境的套件安裝問題需要自行在終端機操作，AI 只能提供指令但無法代為執行。

最重要的 Prompt 修正

原始 Prompt 太模糊，修正後的關鍵改變是：明確列出所有欄位名稱、說明 ContractExpiryDate 的規則、提供 Rf 的具體數值，並要求「一步一步教我」。這讓整個流程有明確的驗證節點，每步確認正確後再繼續。

未來改進方向

下次可以在一開始就提供完整的作業說明 PDF 與範本檔案，並更早確認 Rf 的資料來源，這樣可以減少來回確認的次數，讓整個流程更有效率。